

AgentLoom

多智能体 workflow 编排平台

把一个个 AI 智能体，像织布一样编织成
能自动干活、能团队共享、能安全运行的 workflow。

图解入门手册 · 写给第一次听说它的你



写在前面

当 AI 不再只是一个聊天框

大多数人第一次接触 AI，是在聊天窗口里一问一答。可真实的工作很少是“一个问题、一个答案”就结束的：它需要好几个步骤、要用上各种工具、要读公司自己的资料，还最好能每天自动跑、整个团队一起用。

你可能遇到过

- ✗ 复杂任务要自己在多个 AI 对话之间来回复制粘贴，换个人就做不出同样的结果。
- ✗ AI 想用公司的文档、数据库、代码仓库，却“够不着”，只能凭训练数据猜。
- ✗ 好用的 AI 流程只存在某个人脑子里，没法定时运行、没法复用、也没法审计。

AgentLoom 的做法

- ✓ 在可视化画布上把多个 AI 和工具连成一条流水线，设计一次，反复执行。
- ✓ 给 AI 配上工具、知识库、记忆、技能和安全沙箱，让它真正能动手。
- ✓ 版本管理、自动触发、团队权限、市场共享、审计日志，从个人技巧变成组织能力。

这本手册的路线图

01	AgentLoom 是什么	03	10	沙箱编排与工作区	12
02	两个主角：Agent 与 workflow	04	11	安全隔离与插件	13
03	核心概念一图看懂	05	12	自动运行与实时监控	14
04	可视化画布	06	13	一句话生成应用	15
05	节点积木箱	07	14	典型场景	16
06	Agent 的“解剖图”	08	15	团队协作与治理	17
07	多 Agent 协作	09	16	浏览器、手机与 API	18
08	知识库与记忆	10	17	技术架构速览	19
09	Serverless：按需启动	11	18	五步上手	20

- 阅读建议：只想了解“能做什么”，读 01-04、07、09、14 即可

一句话版本：AgentLoom 让你在画布上把 AI 智能体、工具和数据连成 workflow，交给平台自动、安全、可追溯地运行。

01 AGENTLOOM 是什么

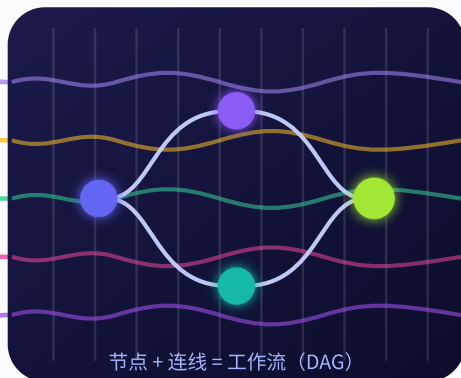
一台为 AI 准备的“织机”

Loom 是“织机”的意思。AgentLoom 把大模型、工具、知识库、记忆这些零散的 AI 能力当作**丝线**，由你在画布上设计**纹样**（也就是流程），最后织成一匹能自动运转的**布**——一个可以反复执行、可以分享、可以追溯的 AI 工作流。

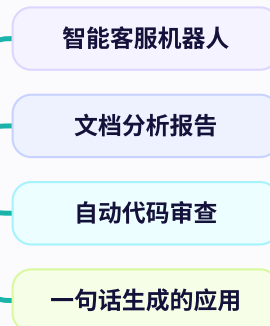
丝线 · AI 能力



织机 · 在画布上编排



成品 · 自动化成果



AgentLoom 是一个多智能体工作流编排平台：你在可视化画布上把 AI Agent 组合成工作流并执行；每个 Agent 也能脱离工作流，独立对话、独立运行。

8

类节点

14

种端口数据类型

4

种触发方式

10

种模型路由策略

5

级团队角色

六项核心能力



可视化编排

拖拽节点、连线即用；带类型检查的画布让复杂 AI 流水线一目了然。



智能体 Agent

为 AI 设定角色，配上工具、知识、记忆与技能；还能把子任务委派给其他 Agent。



知识库 RAG

上传 PDF、Word、Markdown，让 AI 依据你的私有资料回答，而不是凭空编造。



按需沙箱

sandbox 模式的 Agent 在 Firecracker 微虚拟机里运行，按需拉起、用完回收。



自动触发

手动、定时、Webhook、API 事件四种启动方式；执行过程实时推送、随时可查。



团队与生态

多租户组织、五级角色、审计日志，以及工作流和插件市场。

02 两个主角

Agent 是员工， workflow 是流水线

AgentLoom 里有两个并列的顶层概念。弄清它们的分工，就理解了整个平台的一半。



每个 Agent 都像一位带着专属工具的 AI 同事：有的查资料，有的写代码，有的调用外部系统，有的负责记住上下文。（AI 生成插图）



Agent · AI 员工

自由对话式协作

以**对话**为核心：你随时下达新指令，它结合上下文理解意图；自己判断该调哪个工具、查哪份资料；拥有长期记忆，越用越懂你。

适合：开放式、探索性、需要随机应变的任务。

代码开发

知识问答

数据分析

项目协助



工作流 · 流水线

结构化流程编排

由节点和连线组成**有向无环图（DAG）**，按预定步骤执行；每一步输入输出明确，可重复运行、可版本管理、可被定时或外部事件触发。

适合：重复、可预测、需要标准化输出的任务。

批量处理

定时自动化

多步骤编排

团队模板

两者之间的桥梁：Agent 节点



已发布的 Agent 可以作为工作流中的 **Agent 节点** 执行。多个 Agent 节点还能共享同一个沙箱，在同一份代码环境里接力协作；技能节点、工具节点也可以连到 Agent 节点上，临时扩展它在这条流程里的能力。

需要随机应变？

→ 直接和 **Agent** 对话

需要每次都一样？

→ 搭一条**工作流**

两者都要？

→ 在工作流里放一个 **Agent 节点**

03 核心概念

六个词，读懂一张 workflow

下面是一张真实结构的工作流：手动触发后，“研究助手” Agent 借助网页搜索工具和写作技能完成任务，再把文字结果和结构化数据分别输出。图中编号对应下方的概念。



① 节点 Node

画布上的“功能积木”：调用 AI、发 HTTP 请求、做条件判断……每块只负责一件事。

② 端口 Port

节点上的“接口”，像 USB-C 与 HDMI：左侧输入、右侧输出，每个端口都有数据类型。

③ 数据边

节点间的“管道”，把文本、JSON、工具、沙箱等数据从上游送到下游。

④ 执行流边

决定“谁先谁后”：前一个节点完成后，才轮到下一个。数据线和控制线通常一起连。

⑤ 类型检查

同类型直连为绿色；可自动转换（如 JSON→文本）为黄色；不兼容直接禁止连接。

⑥ 执行与版本

每点一次“运行”就是一次**执行**（照食谱做一次饭）；**版本**则是随时可回滚的存档点。

它们如何串在一起

- 1 创建工作流
- 2 放入节点
- 3 连接端口
- 4 配置参数
- 5 保存版本
- 6 运行执行
- 7 观察结果
- 8 发布上线

04 可视化画布

在画布上“搭积木”

Studio 是 AgentLoom 的 Web 工作台。左边挑积木，中间连线，右边看配置和实时输出；点下“运行”后，节点会按顺序依次亮起。



示意图：按 Studio 实际节点与端口定义绘制（非截图）

① 节点面板

按 Agent、工具、触发器、知识、记忆、输出、控制、插件分类，可搜索。

② 画布

拖入节点、从端口拉线；类型不匹配的端口根本连不上。

③ 属性面板

配置节点参数；运行时查看工具调用和流式回复。

④ 状态栏

整体进度、耗时与实时连接状态，一眼掌握。

端口类型：颜色 + 形状，一眼识别



模型
model



文本
text



JSON
json



图片
image



音频
audio



工具
tool



沙箱
sandbox



知识库
knowledge



技能
skill



Agent
agent



工作区
workspace



执行流
exec

连线时，由 Rust 编写、编译成 WebAssembly 的类型引擎在浏览器里实时检查两端是否兼容：**绿色**完全匹配，**黄色**可自动转换，**红色**不兼容、无法连接。

05 节点积木箱

八类积木，拼出任何流程

节点按用途分成八类。简单的工作流两三个节点就够；复杂的可以组合十几个，还能用循环、迭代把一段子流程反复执行。

Agent 智能体 AI 推理

workflows 里的“大脑”，引用已发布的 Agent 执行推理，可挂技能、工具、子 Agent。

Agent LLM 模型 智能路由 Skill 技能

Tool 工具 与外部世界交互

发请求、跑代码（服务端受限子进程）、接 MCP 工具、开沙箱、挂持久工作区、预处理数据。

HTTP Request Code Executor MCP Tool
Sandbox Workspace 输入预处理器

Trigger 触发器 何时启动

决定工作流由谁、在什么时候启动；触发数据会作为输入传给下游。

手动 定时 Cron Webhook API 事件

Knowledge 知识 私有资料

提供知识库引用，供 Agent 做检索增强生成（RAG）。

Knowledge Base

Memory 记忆 长期记忆

图谱式记忆实例，可设为可读写（primary）或只读（readonly）。

Memory

Output 输出 结果与常量

把结果以文本或结构化 JSON 输出；Text 节点则提供可复用的文本常量。

Text Text Output JSON Output

Control 流程控制 分支与循环

条件分支、循环、数组迭代、多路合并，以及把一组节点封装复用。

Condition Loop Iteration Merge
Break / Continue Reusable Block

Plugin 插件 无限扩展

从市场安装第三方插件，获得全新的自定义节点；插件在 WASM 沙箱中运行。

插件节点 市场安装

复合容器：把一段子流程装进“盒子”

Loop 循环容器

直到满足条件或 Break



Iteration 迭代容器

对数组的每一项执行



06 AGENT 解剖图

一个 Agent 由什么组成

Agent 的核心是一个大模型，加上一段定义角色的系统提示词。真正让它“能干活”的，是你在 Agent 的配置画布上为它接入的各种能力——同样用连线的方式完成。



两种运行形态

⚡ 进程内运行 no_sandbox

在服务端进程内直接驱动 Agent 内核，启动快、开销小，适合对话、知识检索、调用工具。若挂载代码工具，代码在服务端受限子进程中运行，没有虚拟机隔离。

📦 沙箱运行 sandbox

在独立的 Firecracker 微虚拟机中运行编码 Agent，拥有自己的文件系统和终端。适合写代码、跑测试、处理文件。

🔗 智能路由：让系统替你挑模型

在多个候选模型间按策略选择，兼顾成本、质量与可用性：

随机 轮询 规则 大模型当路由 降级链
kNN MLP Elo 评分 记忆库 WASM 插件

✨ 技能：可复用的“工作方法”

技能是一组写在 SKILL.md 里的行为指令，注入后 Agent 就按这套方法做事。内置 5 种，也可自定义：

代码审查 文档编写 测试生成 代码重构
调试排错

💬 多轮对话

理解上下文，回复实时推送；Web 与手机上的对话体验一致。

🕒 版本与发布

Agent 定义有独立版本；发布后才能被 workflow 里的 Agent 节点引用。

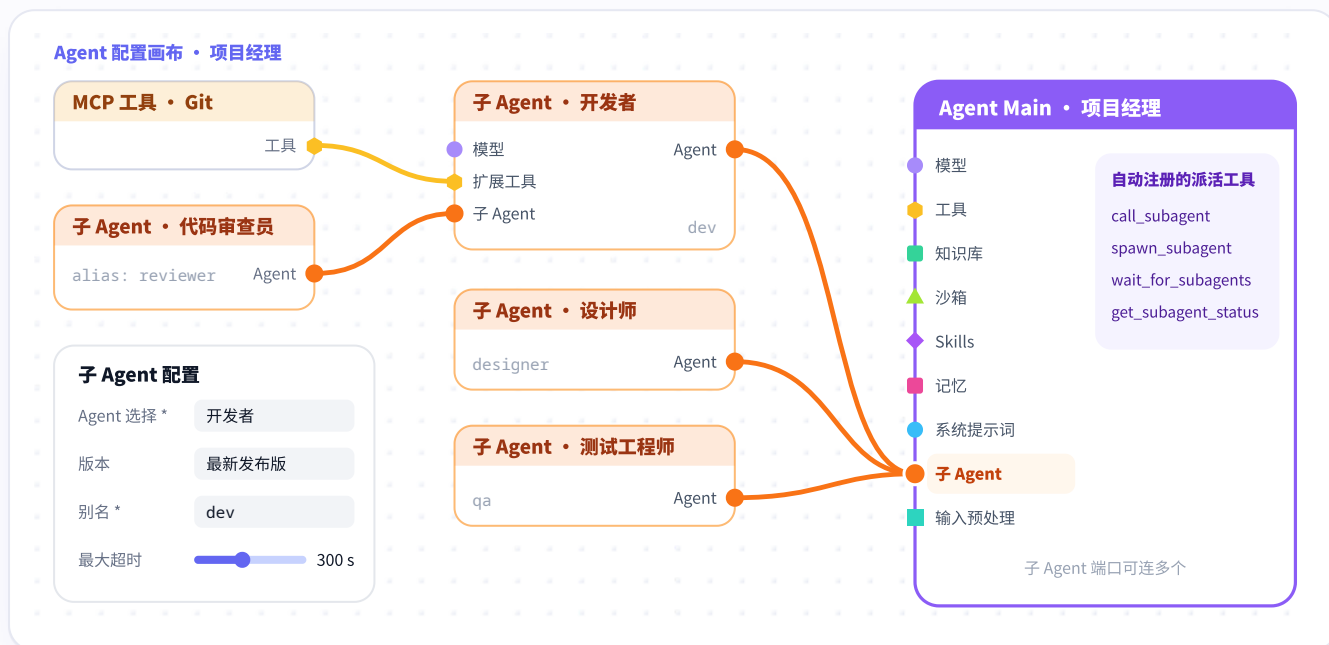
👤 子 Agent 委派

“项目经理”Agent 可把编码交给“开发者”，把设计交给“设计师”。

07 多 AGENT 协作

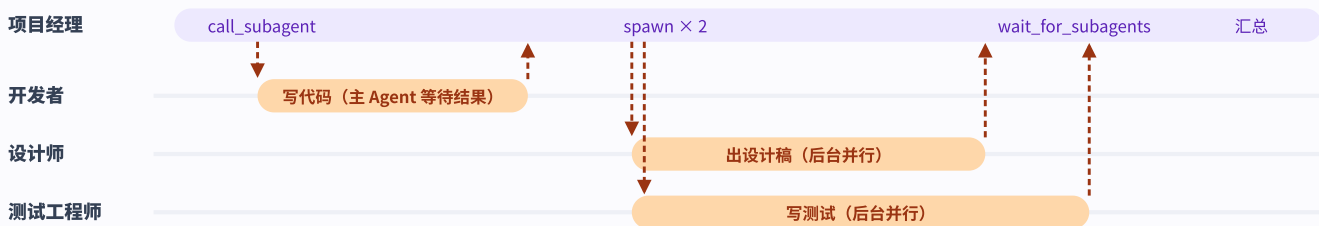
让 Agent 指挥 Agent

在 AgentLoom 里，Agent 本身就是一种可以连线的数据类型（**agent**，橙色圆形端口）。在 Agent 配置画布上，把“子 Agent”节点连到主 Agent 的「子 Agent」端口，主 Agent 就有了一组可以调度的“专家同事”；子 Agent 还能再挂自己的下级，组成一棵协作树。



示意图：按 Agent 配置画布的真实节点与端口绘制（非截图）。“开发者”下面还挂着“代码审查员”，形成两级委派。

运行时：主 Agent 怎么派活



call_subagent：派活并等待结果；spawn_subagent：后台启动、立即返回；主 Agent 期间继续工作，可用 get_subagent_status 查进度，最后用 wait_for_subagents 收齐结果。

最多 10 个并行

同一主 Agent 最多同时运行 10 个子 Agent。

最深 5 层

子 Agent 还能继续委派，深度上限 5 层。

只认已发布版本

引用前校验发布版本，拦截自引用和循环引用。

过程全可见

子 Agent 的执行实时流入主对话，可逐个展开查看。

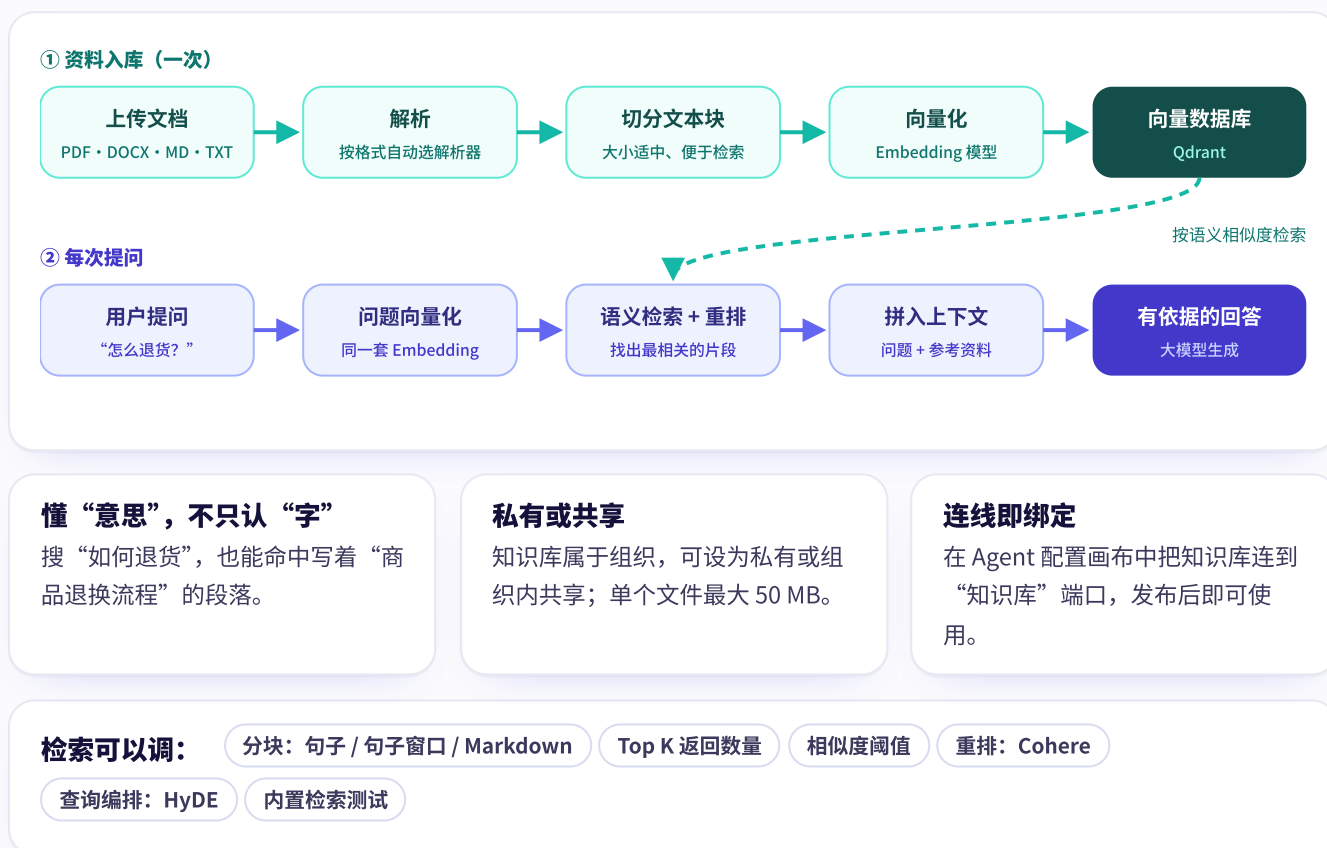
放进工作流时：工作流里的 Agent 节点引用某个 Agent 定义，会连同它配置好的子 Agent 一起带上；多个 Agent 节点还可以按顺序接力，并共享同一个沙箱（见“沙箱编排与工作区”）。

08 知识库与记忆

读懂你的资料，记住你的习惯

知识库解决“AI 不知道公司内部的事”；记忆解决“AI 每次都像第一次见面”。

知识库：检索增强生成（RAG）



记忆：会成长的“同事印象”

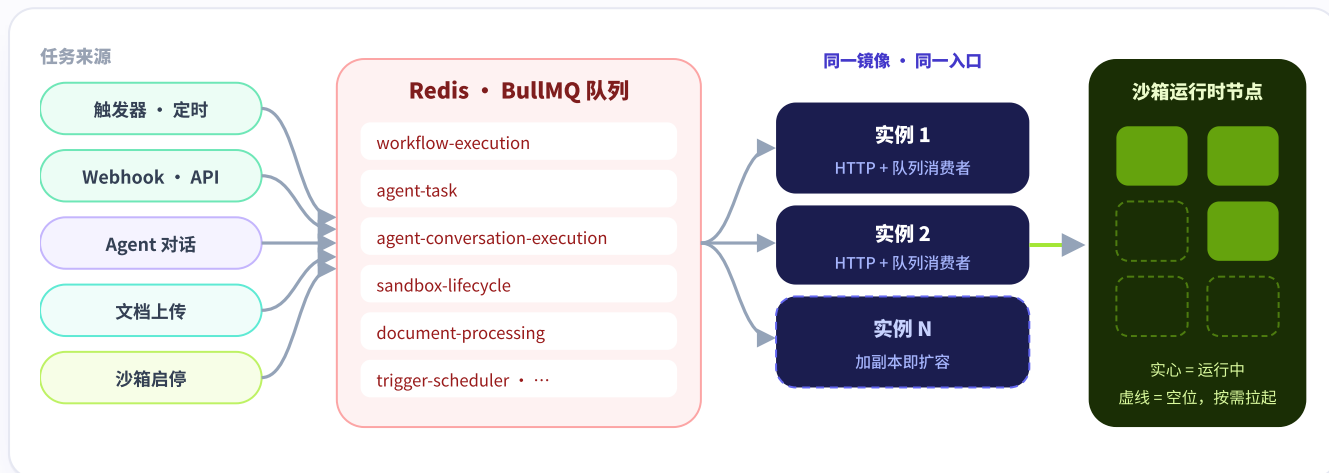


09 SERVERLESS 运行

按需启动，用完即走

AgentLoom 的执行是事件驱动的：触发一来，任务先进队列；需要沙箱时才拉起微虚拟机；执行收敛后立即回收。最重的计算资源跟着任务走，而不是 24 小时空转。

队列分发：任何实例都能接活



沙箱的一生：只在需要时占用资源



队列削峰

所有执行先排队再消费，流量高峰只会让队列变长，不会挤垮前台服务。



横向扩展

服务端与 Worker 使用同一入口，任何副本都能消费队列；单实例同时处理 10 个 Agent 任务。



超时与重试

沙箱可设最长运行时间；Agent 任务失败后按指数退避自动重试，最多尝试 4 次。

说明：API 服务与队列消费者是常驻的轻量进程；“按需启动、用完回收”指的是沙箱微虚拟机这类重资源。持久沙箱停止后仍保留磁盘，超时（默认 24 小时）会自动停止。

11 安全隔离与插件

让 AI 动手，但不越界

Agent 一旦能执行代码，安全就是第一要务。sandbox 模式的 Agent 运行在 Firecracker 微虚拟机里，平台服务本身不持有虚拟化特权；需要执行不受信任的代码时，请选择 sandbox 模式。



微虚拟机级隔离

sandbox 模式下每个沙箱会话一台轻量虚拟机，拥有独立内核，与平台服务进程分开运行。



多节点调度

可登记多台运行时节点，按实时容量择优分配；节点忙或掉线时自动换下一台。



请注意边界

工作流的 Code Executor 节点、进程内 Agent 的代码工具，在服务端受限子进程中运行（临时目录、精简环境变量、默认 30 秒超时），不是虚拟机隔离。

插件：签名校验 + WASM 沙箱



平台级安全清单

登录：邮箱密码、Google / GitHub、TOTP 两步验证

调用：JWT 会话或 API Key，全部接口限流

隔离：数据库行级安全（RLS）按组织隔离数据

加密：组织级加密密钥管理

追溯：重要操作写入审计日志

兜底：沙箱与运行时异常一律“失败即关闭”

12 自动运行与实时监控

设计一次，自动运行无数次

workflow 发布后，就可以交给触发器来启动。每一次运行都会排队、执行、推送进度，全程留痕。



手动

点“运行”，或填写表单参数后启动，适合调试和按需执行。



定时

Cron 表达式 + 时区，例如“每个工作日 9:00 生成日报”。



Webhook

外部系统发一个 HTTP 请求即触发，支持简单与签名两种鉴权。



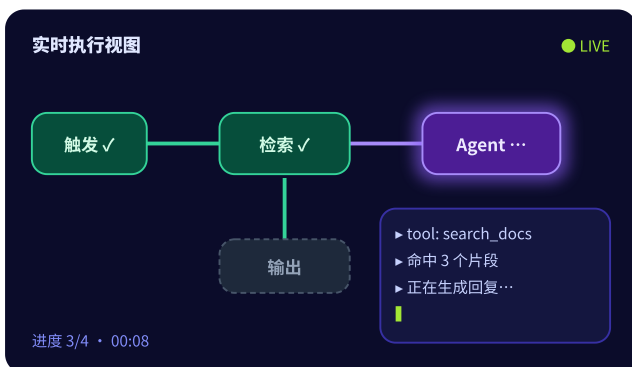
API 事件

监听事件源，如 GitHub 新建 Pull Request 时自动开始审查。

一次执行的一生



实时执行视图



过程透明，随时可查

- ✓ 节点在画布上依次亮起，状态、输出流式推送。
- ✓ 网络断开重连后，按事件编号增量补齐，不丢进度。
- ✓ 逐步骤查看 Agent 的推理与工具调用细节。
- ✓ 失败时定位到具体节点，配合调试面板排查。

🕒 版本：放心改，随时回



快照随时保存，不影响运行状态；只有**发布**的版本才能被触发器自动运行、被分享或上架市场；**归档**后不可编辑和运行，但保留历史记录。

13 一句话生成应用

一句话，生成一个业务应用

不想自己搭工作流？也可以直接描述想要的应用。AgentLoom 会把需求整理成规格，自动生成并逐关验证；只有阻断门禁全部通过，才允许对外公开。



生成应用

用一句话创建面向终端用户的定制业务应用

自动化中医问诊系统，能逐步提问并生成分析报告

示例取自 Studio 输入框提示语 · 最长 4000 字

生成

从一句话到上线，经过这些关卡





为什么要这么多关卡？

AI 生成的应用“看起来能跑”不等于“真的能用”。AgentLoom 把需求、验收场景和证据串成**追踪矩阵**：每条核心需求对应哪些场景、哪些测试证据通过，一目了然。生成过程、修复尝试、每道门禁的运行记录全部留存。



上线之后

终端用户通过公开链接使用应用；每一次提交都可以启动绑定的工作流。创建者在 Studio 里查看提交列表、运行状态、最终输出与报告——预览地址、源码和测试报告只在创建者工作台可见。

追踪矩阵示意

核心需求	验收场景 (Given / When / Then)	证据
逐步问诊	Given 用户开始问诊 When 回答完当前问题 Then 页面给出下一个问题	浏览器验收 ✓
生成分析报告	Given 问诊全部完成 When 提交 Then 展示结构化的分析报告	浏览器验收 ✓
对外公开	Given 门禁全绿并成为发布候选 When 创建者开启分享 Then 生成公开链接	门禁记录 ✓

以上为基于示例需求的示意内容；实际的需求、场景和证据由系统根据你的描述生成。

14 典型场景

它能帮你做什么

下面四个场景都有官方的端到端教程，从入门到进阶，跟着做半小时左右就能跑通第一个。

智能客服机器人

入门 · 30 分钟

把 FAQ 文档放进知识库，创建一个客服角色的 Agent，再用工作流串起来，最后通过 Webhook 让官网、App 等外部系统直接调用。

Webhook

客服 Agent
+ FAQ 知识库

回复

文档智能分析

入门 · 25 分钟

对大量文档做 RAG 检索与分析，调好检索参数，把结论以结构化 JSON 输出，还可以定时跑成例行报告。

定时触发

分析 Agent
+ 知识库检索

JSON

自动化代码审查

中级 · 40 分钟

给 Agent 加上“代码审查”技能和沙箱，接入 GitHub Webhook：每当有人提交 Pull Request，自动拉代码、审查、出报告。

GitHub PR

审查 Agent
+ 技能 + 沙箱

审查报告

多 Agent 协作管线

高级 · 50 分钟

需求分析、技术方案、代码生成三个 Agent 依次接力，共享同一个沙箱，并用智能路由为每一步挑合适的模型。

需求分析

技术方案

代码生成

功能速查：每个场景用到了什么

功能模块	客服机器人	文档分析	代码审查	多 Agent 协作
知识库	●	●		
Agent 节点	●	●	●	●
代码沙箱			●	●
技能系统			●	
智能路由				●
JSON 输出		●		
Webhook / 定时触发	Webhook	定时	Webhook	

还可以试试：

多语言内容翻译管线

数据清洗与格式转换

定时生成数据报告

客服工单自动分类与分配

agentloom.ling.plus

16

15 团队协作与治理

为团队而生，也为合规而备

在 AgentLoom 里，一个组织就是一个“租户”：工作流、Agent、知识库、技能、执行记录都只在组织内可见，组织之间的数据彼此隔离。

同一个 AgentLoom 平台

组织 A

工作流

Agent

知识库

执行记录

组织 B

工作流

Agent

知识库

执行记录

数据库行级安全 (RLS) · 每个请求都校验组织身份

独立配额

并发 · 日执行量

独立密钥

组织级加密

独立审计

操作全留痕

五级角色 · 最小权限

所有者

管理员

创建者

操作者

查看者

组织最高管理者

成员与日常管理

构建工作流与 Agent

执行与日常运营

只读 · 审计汇报

市场与分享

把验证过的工作流发布到市场，或安装别人分享的工作流与插件并评价；也可通过分享链接对外展示。

资源治理

所有者和管理员可调整并发执行数、日执行量、API 调用量等配额，在监控仪表盘看执行统计与队列状态。

合规与通知

审计日志按资源和操作类型筛选；失败告警、待介入事项可通过站内、邮件或推送及时送达。

谁能做什么（节选）

操作	所有者	管理员	创建者	操作者	查看者
查看工作流、Agent、知识库	✓	✓	✓	✓	✓
执行工作流	✓	✓	✓	✓	—
上传文档到知识库	✓	✓	✓	✓	—
创建、编辑工作流	✓	✓	✓	—	—
发布到市场	✓	✓	✓	—	—
管理成员、MCP 工具与配额	✓	✓	—	—	—
查看监控与审计日志	✓	✓	—	—	—

开发者控制台： 插件作者可以在这里管理密钥、查看插件收益，把自己的能力变成生态的一部分。

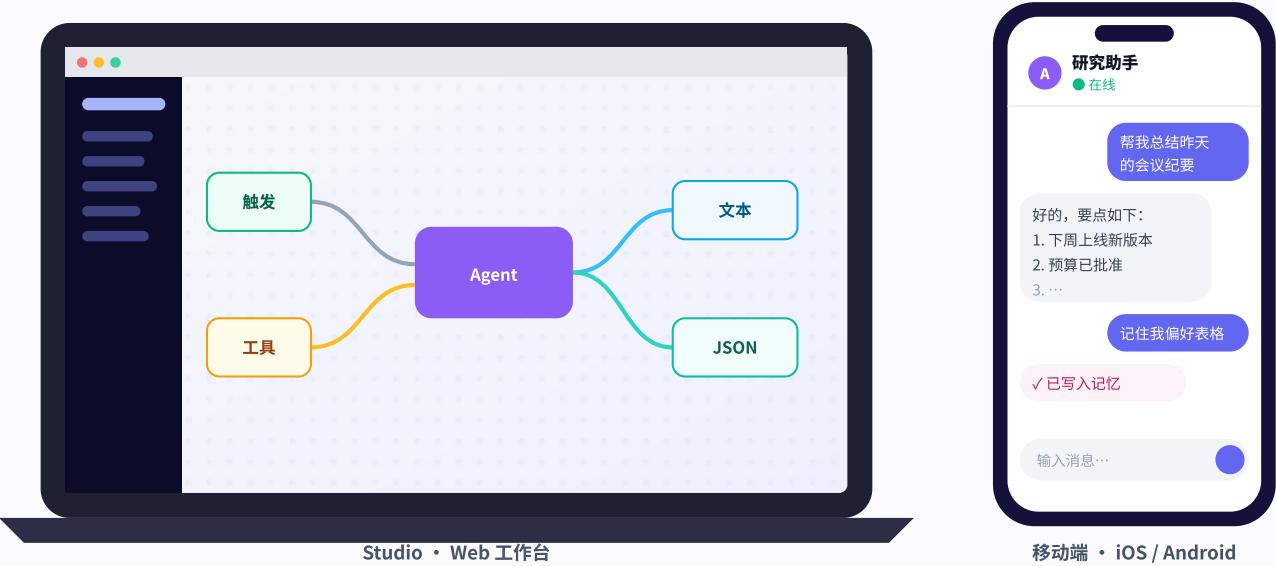
agentloom.ling.plus

17

16 多端可达

浏览器、手机、API，处处可用

在电脑上用 Studio 设计和监控，在手机上随时和 Agent 聊天，在自己的系统里用 API 调用——用的是同一套账号和数据。



功能	手机	Studio
Agent 对话	✓	✓
记忆管理	✓	✓
技能管理	基本信息	含 SKILL.md 编辑
workflow 执行	查看记录	完整监控
画布编辑	—	✓
知识库	查看	完整管理
API Key / 审计 / 配额	—	✓

REST API + API Key

从外部系统触发 workflow、查询执行结果，把 AgentLoom 嵌进现有业务。

MCP 工具

连接 MCP 服务器、导入工具，让 Agent 调用数据库、搜索、第三方服务。

ACP 网关

基于 JSON-RPC 2.0 的 stdio 协议，让外部 AI 客户端接入会话、文件与终端能力。

同一套账号

邮箱密码、Google、GitHub 登录，支持 TOTP 两步验证与会话管理。

实时同步

对话经实时通道推送，手机与 Studio 体验一致；网络中断后自动重连。

及时提醒

按偏好接收执行结果、失败告警等通知，关键事项不遗漏。

17 技术架构速览

给技术同学的一张全景图

不关心技术细节可以跳过这一页。对于工程团队，这张图回答“它是怎么搭起来的”。



层次	技术选型
契约	Zod 4 定义服务端与各客户端共享的数据格式；OpenAPI 自动生成前端类型，避免前后端“对不上”。
前端	React 19、Vite 7、TanStack Router / Query、Zustand；画布基于 React Flow，端口兼容性由 Rust/WASM 引擎在 Web Worker 中检查。
后端	NestJS 11 + Fastify 5、Drizzle ORM、BullMQ、Socket.IO（Redis 适配，可水平扩展）。
运行时	Go 编写的运行时管理器调度 Firecracker 微虚拟机；插件经 RSA-PSS 验签后在 Extism WASM 中执行。
部署	Docker Compose / Helm；生产地址 agentloom.ling.plus；以 GPL-3.0 协议开源。

契约单一来源

数据格式只在一处定义，服务端、Web、手机共用，跨端一致性由测试机械校验。

多租户到底层

业务表都挂行级安全策略，每个请求都在所属组织的事务里执行。

事件可回放

实时事件带编号，断线后按编号增量补发，界面不丢状态。

18 五步上手

从零到第一个自动化 workflow

跟着下面五步走，大约半小时就能看到第一个工作流自己跑起来。

1

注册登录，加入组织

邮箱或 Google / GitHub 登录；新建组织或接受邀请。创建者（Creator）及以上角色才能创建资源。



2

配置一个大模型

在「资源 → LLM 模型」里接入模型提供商，这是所有 Agent 的“大脑”来源。



3

创建你的第一个 Agent，和它聊聊

写好名称和系统提示词，按需接入知识库、工具、技能、记忆，发布后即可开始对话。



4

新建工作流，拖拽连线，点“运行”

放一个触发器、一个 Agent 节点、一个输出节点，连好线，看着节点逐个亮起。



5

发布，让它自己跑起来

发布正式版本，配置定时或 Webhook 触发；觉得好用，就分享到市场给更多团队。



常见疑问

需要会写代码吗？

不需要。搭工作流靠拖拽连线；会写代码的同学可以用代码节点、插件和 API 走得更远。

能用哪些大模型？

在「资源」里接入模型提供商（如 OpenAI、Anthropic 等），并可用智能路由在多个模型间切换。

我的数据安全吗？

组织间数据库级隔离；sandbox 模式的 Agent 在 Firecracker 微虚拟机中执行代码；重要操作写入审计日志。



AgentLoom

把 AI 织进你的工作

在线访问

<https://agentloom.ling.plus/>

更多学习

用户文档：快速开始 · 核心概念 · 节点参考 · 用例教程

开源协议

GNU GPL v3.0